PnP SYSTEMS
communication technologies

System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w wybranych pasmach częstotliwości (RNSS i telekomunikacyjnych)

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0894/17

D_weryfikacja_systemu

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Spis treści

Integracja i weryfikacja systemu....3
Wprowadzenie....3
Układ testowy demonstratora....3
Generatory sygnału referencyjnego....3
Testy....5
Weryfikacja algorytmów przetwarzania sygnałów i lokalizacji....5
Sygnały generowane....6
Weryfikacja algorytmów firmware (testy algorytmów na ZCU111 z udziałem przejściówki)10
Weryfikacja poprawności działania Systemu Centralnego....19
GUI....20
Administracja....20
Zakładka Alerty....21
Zakładka Sondy....22
Zakładka System centralny....25
Użytkownicy....28
Prezentacja wizualizacji zakłócenia – dane rzeczywiste....29

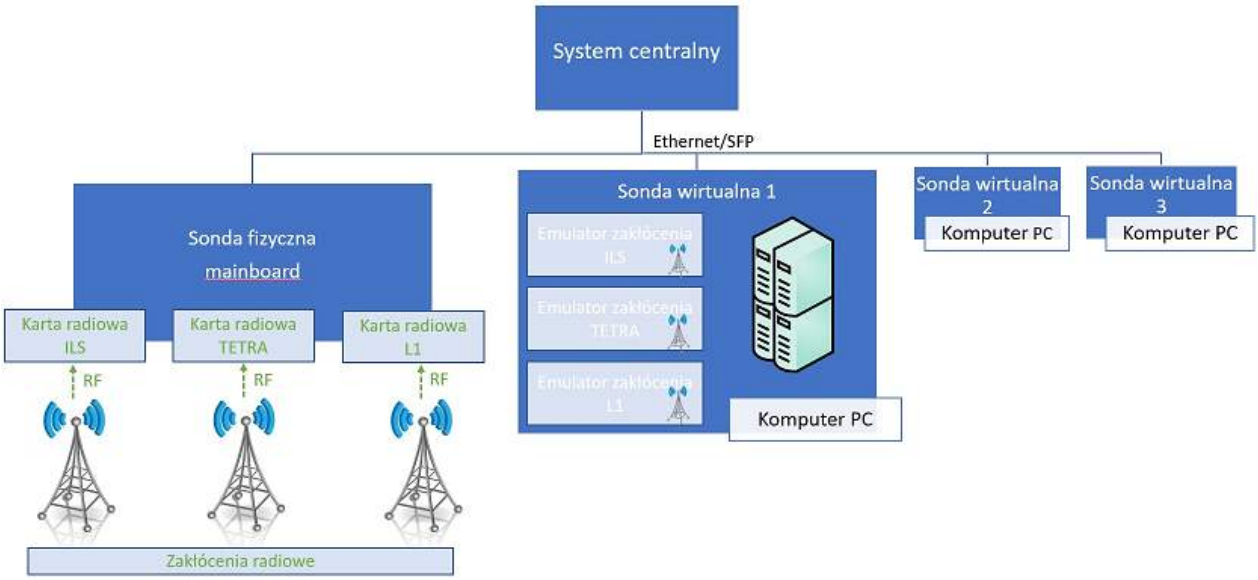
Integracja i weryfikacja systemu

Wprowadzenie

Niniejszy raport przedstawia wynik realizacji przeprowadzonej integracji systemu lokalizatora zakłóceń oraz weryfikację założeń. Przedstawione zostały również wyniki prezentacji pomiarów z systemu na panelu operatora systemu. Z powodu niedostępności prototypu urządzenia, poszczególne testy zostały zrealizowane przy pomocy dostępnego modelu eksperymentalnego sondy oraz sond wirtualnych. Centralny system informatyczny (system centralny) zrealizowany jest według pełnych założeń projektowych.

Układ testowy demonstratora

Układ demonstracyjny został zrealizowany na bazie pierwszej wyprodukowanej wersji płyty głównej oraz elementów symulujących działanie pozostałych sond odbiorczych, tzw. sondy wirtualne.



Rys 1: Schemat logiczny układu demonstracyjnego systemu lokalizatora zakłóceń

Najważniejszym elementem jest sieć połączonych sond odbiorczych. Dane przekazywane są do systemu centralnego, którego zadaniem jest przetworzenie i wizualizacja danych. Sondy wirtualne pracują w oparciu o wcześniej przygotowaną trajektorię ruchu obiektu, zaś sonda fizyczna wykorzystuje wyprodukowane karty radiowe do odbioru sygnału.

Generatory sygnału referencyjnego

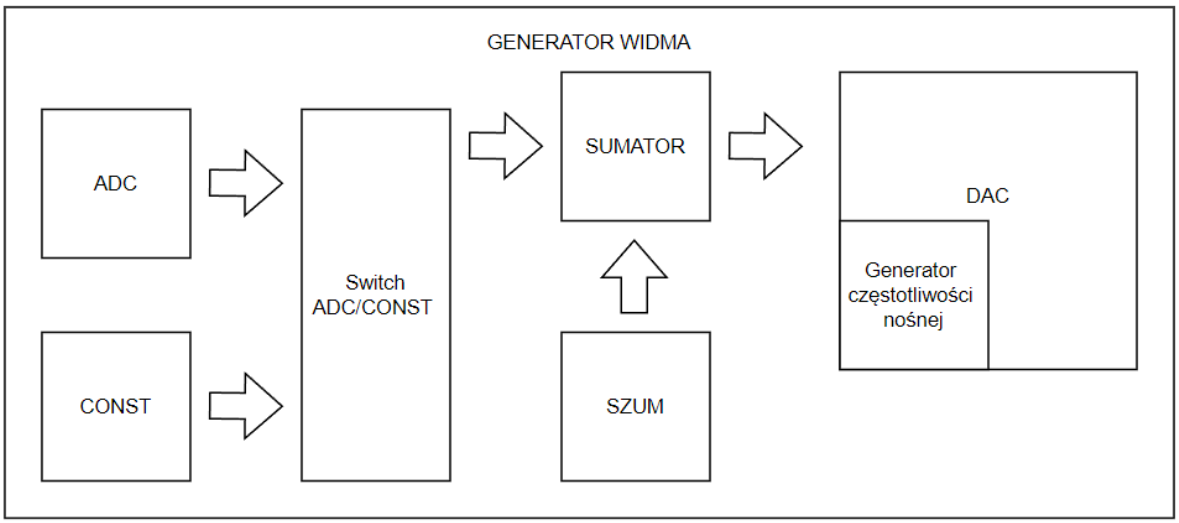
Generator SMU200A

Generator SMU200A jest wektorowym generatorem sygnałów klasy High-End, dedykowanym do zastosowań w systemach komunikacyjnych. Ma on dwa tory wyjściowe RF. Rohde & Schwarz SMU200A zaprojektowany został tak, aby spełnić wymagania stawiane przy badaniach i rozwoju oraz produkcji nowoczesnych systemów komunikacyjnych. Łączy dwa niezależne generatory sygnałowe w jednej obudowie, oferuje bardzo dobrą charakterystykę RF i pasma podstawowego. Dzięki modułowej budowie może być dostosowany do wymagań różnych aplikacji. Pierwszy tor RF może być wyposażony w jedną z czterech dostępnych opcji częstotliwości: 2.2 GHz, 3 GHz, 4 GHz lub 6 GHz. Dodatkowo można zainstalować drugą ścieżkę radiową z górnym limitem częstotliwości 2.2 GHz lub 3 GHz. Dolna granica wszystkich opcji częstotliwości wynosi 100 kHz. W sekcji pasma podstawowego można również zainstalować dwa generatory. Generują one złożone sygnały w czasie rzeczywistym i są wyposażone w generator przebiegów arbitralnych z pamięcią 16, 64 lub 128 miliony próbek. Sygnały generowane w różnych pasmach podstawowych mogą być dodawane, nawet z przesunięciem częstotliwości.

Generator ZCU111

Jedna z płyt ZCU111 została wykorzystana jako generator sygnału. Zamontowany tam procesor Xilinx XZCU28 ma wbudowane 12 bitowe przetworniki ADC umożliwiające próbkowanie sygnału z częstotliwością do 4.096 GSPS. Możliwa jest również generacja sygnału z wykorzystaniem przetworników DAC. Te w które została wyposażona płyta ZCU pracują z maksymalną rozdzielczością 14 bitów, mają konfigurowalne tryby I/Q lub real oraz wspierają częstotliwości do 6.554 GSPS. W zależności od częstotliwości przewidziano wyjścia single-ended lub differential dedykowane dla rożnych częstotliwości(LF, HF).

Ze względu na parametry SMU200A oraz ograniczone możliwości konfiguracyjne, dotyczące pasma szumu podjęta została decyzja o stworzeniu własnego generatora o większej elastyczności. Generator ten został zaimplementowany w procesorze FPGA dla którego przygotowany został obraz systemu uruchamiany z karty pamięci.



Rys 2: Schemat logiczny generatora sygnału zaimplementowanego na ZCU111

Zrealizowano odczyt wartości z przetwornika ADC, następnie sygnał przechodzi przez przełącznik, decydujący o tym czy przesyłana jest dalej odczytana wartość czy też wykorzystywany jest konfigurowalny poziom sygnału odpowiedzialny za modulację częstotliwości nośnej. W kolejnym etapie, do losowych wartości wygenerowanych w procesorze aplikacyjnym i przesłanych poprzez mechanizm DMA, dodawany jest sygnał wejściowy. Ostatnim etapem jest podanie sygnału na przetwornik DAC pracujący w trybie IQ. Przetwornik ma ustawioną częstotliwość nośną odpowiednią dla każdego z pasm:

- ILS tor 1: 100.25 MHz,
- ILS tor 2: 332.075 MHz,
- TETRA: 420 MHz,
- L1: 1.57542 GHz.

Tryb pracy oraz poziom szumu i wartości stałej konfigurowany jest poprzez przełączniki GPIO SW14. Opcje konfiguracji dostępne dla użytkownika :

0	1	2	3	4	5	6	7
P	D	SZUM				X	R
U	C	MSB			LSB		E
L		30720			2048		S
S	/	Po zmianie poziomu szumu należy koniecznie nacisnąć przycisk SW9!					E
A							T
C	G						
J	E						A
A	N						D
							C
0 - OFF	0 - DC						
1 - ON	1 - GEN						

GPIO SW9	aktualizacja szumu

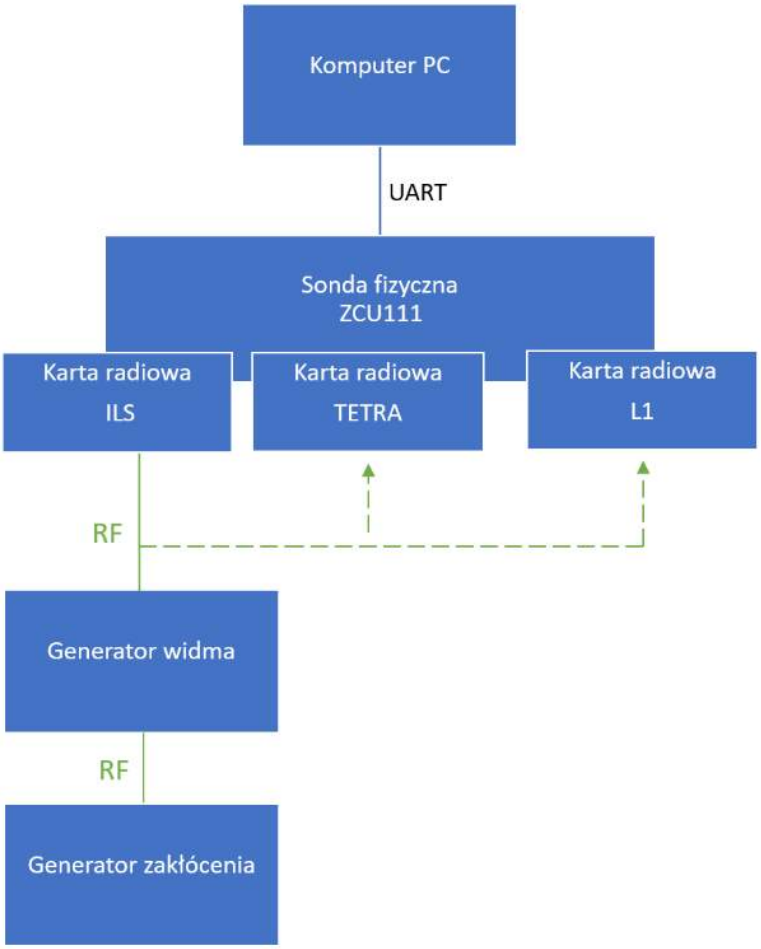
Rys 3: Opcje konfiguracyjne generatora na ZCU111

Aplikacja ta może być wykorzystywana również jako niezależne narzędzie wprowadzające sygnał szum i pulsację dla dowolnych sygnałów wejściowych lub generujące własny sygnał sinusoidalny zawierający szum szerokopasmowy.

Testy

Weryfikacja algorytmów przetwarzania sygnałów i lokalizacji

W celu realizacji prac zbudowany został układ testowy. Układ ten zestawiony był w celu weryfikacji funkcjonalności sondy oraz poprawności implementacji algorytmów detekcji zakłócenia na FPGA. Dzięki niemu możliwe było sprawdzenie i kalibracja wejściowych poziomów sygnałów, sprawdzenie wydajności przesyłania danych, czułości oraz innych parametrów istotnych dla tworzonego systemu docelowego.



Rys 4: Schemat układu testowego

Podstawowym elementem wykorzystywanym podczas testów były dwie płyty deweloperskie ZCU111 z procesorem XCZU28DR. Na jednej z nich zaimplementowano kompletny tor przetwarzania danych, wraz z odbiorem sygnałów z ADC, przetwarzaniem, tworzeniem sygnatur i przesyłaniem do pamięci operacyjnej. Druga płyta ZCU była wykorzystywana jako generator widma odniesienia do którego dodawano sygnały zakłócające.

Sygnały generowane

Dla każdej karty radiowej przygotowane zostało 6 sygnałów testowych:

- sygnał sinusoidalny
- sygnał sinusoidalny pulsacyjny – 1s/1s

- sygnał 10% pasma
- sygnał 10% pasma pulsacyjny – 1s/1s
- sygnał 50% pasma
- sygnał 50% pasma pulsacyjny – 1s/1s.

Sygnał sinusoidalny został stworzony w ZCU111 poprzez nałożenie stałej wartości na częstotliwość nośną. Sygnały 10% i 50% zostały uzyskane z generatora. Sygnały te w zależności od częstotliwości(ILS 110, 330), Tetra(440), L1(1570) mają odpowiednio dobraną moc oraz pasmo. Pulsacja sygnału realizowana jest przez ZCU z częstotliwością, 0,5 Hz. Może być ona zmieniona z poziomu aplikacji typu „bare-metal". Parametry poszczególnych zakłóceń przedstawiono w tabelach poniżej.

Generowanie sygnałów wzorcowych - sinus						
system zagłuszany	f_0 [MHz]	f_{min} [MHz]	f_{max} [MHz]	J [dBm]	N [dBm]	BW [MHz]
ILS (110 MHz)	110,025	109,971	110,064	-41,876	-52,73	0,093
ILS (330 MHz)	332,075	332,017	332,06	-45,466644	-56,329	0,043
TETRA	420	419,907	420	-53,806	-65,876	0,093
L1	1575,42	1575,127	1575,488	-41,612	-51,741	0,361

Tabela 1 Parametry zakłóceń typu sinus

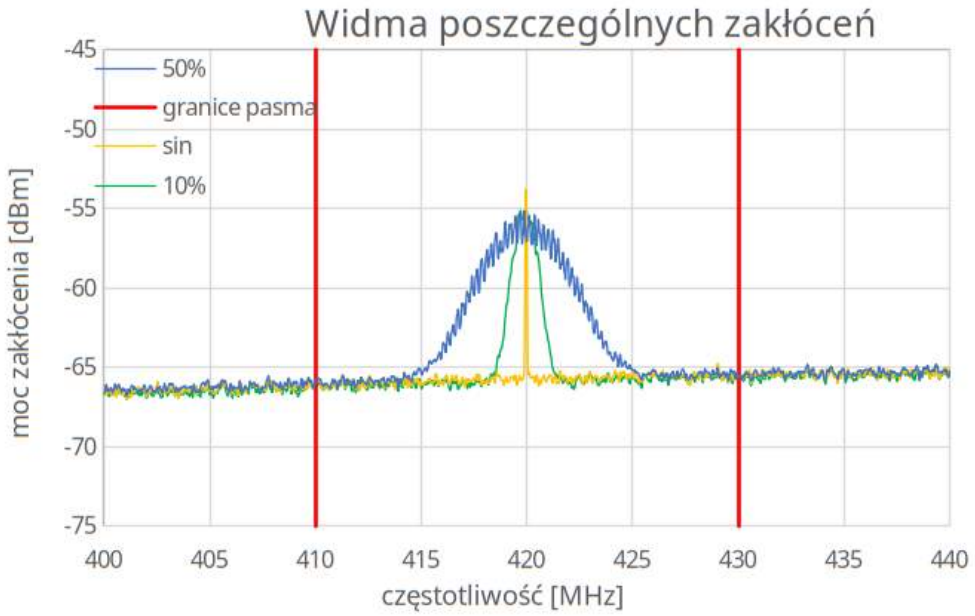
Generowanie sygnałów wzorcowych - 10% pasma						
system zagłuszany	f_0 [MHz]	f_{min} [MHz]	f_{max} [MHz]	J [dBm]	N [dBm]	BW [MHz]
ILS (110 MHz)	110,025	109,731	110,286	-42,074	-52,73	0,555
ILS (330 MHz)	332,075	331,74	332,322	332,031	-56,329	0,582
TETRA	420	419,093	420,795	-55,144	-65,876	1,702
L1	1575,42	1573,409	1576,935	-41,477	-51,741	3,526

Tabela 2 Parametry zakłóceń o szerokości 10% pasma

Generowanie sygnałów wzorcowych - 50% pasma						
system zagłuszany	f_0 [MHz]	f_{min} [MHz]	f_{max} [MHz]	J [dBm]	N [dBm]	BW [MHz]
ILS (110 MHz)	110,025	109,06504	111,08099	-41,912	-52,73	2,016
ILS (330 MHz)	332,075	330,607	333,499	-46,246	-56,329	2,892
TETRA	420	416,023	424,956	-55,147	-65,876	8,933
L1	1575,42	1566,989	1583,445	-40,621	-51,741	16,456

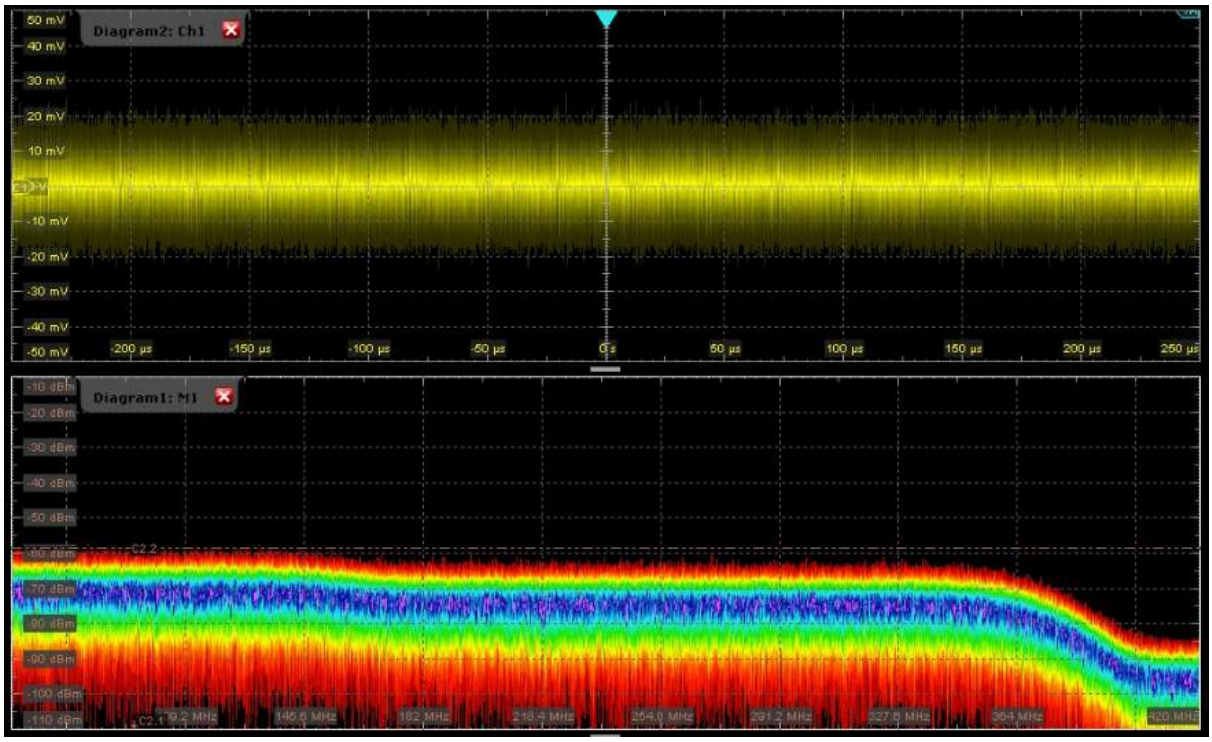
Tabela 3 parametry zakłóceń o szerokości 50% pasma

Widmo sygnałów testowych, na przykładzie pasma systemu TETRA zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.



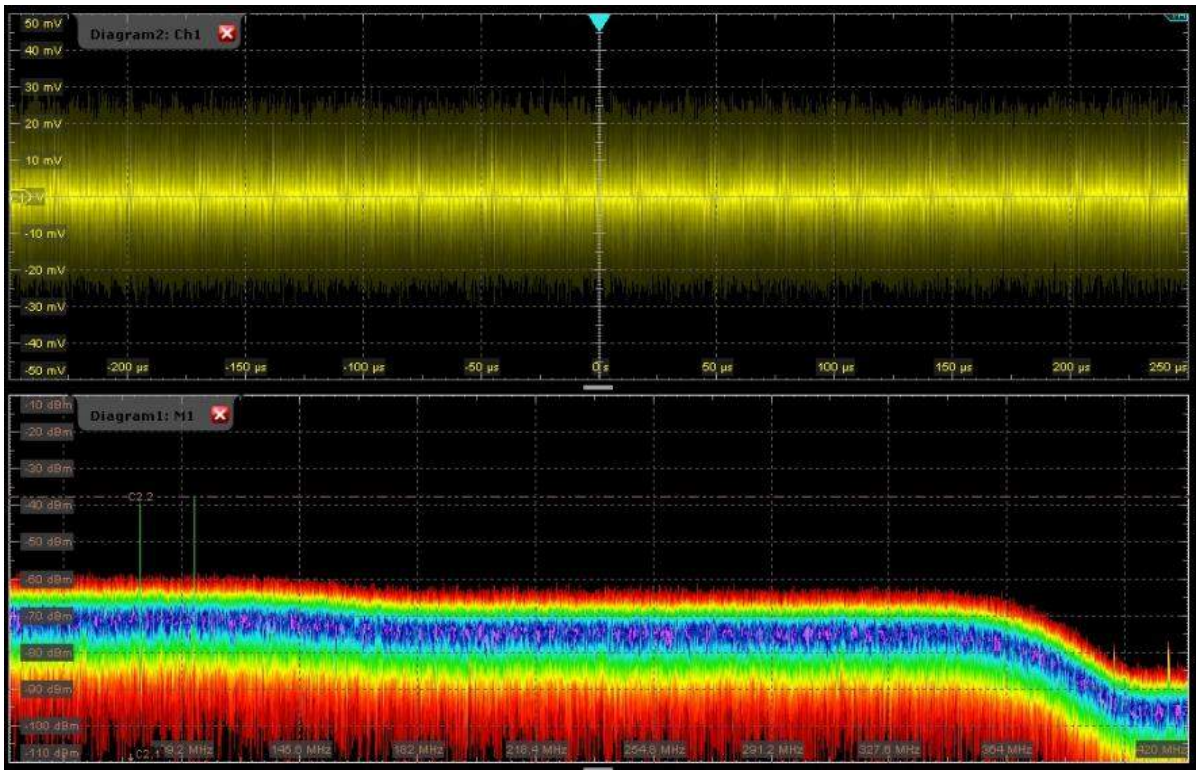
Rys 5: Szerokości zakłóceń w odniesieniu do pasma sygnału

Pierwszym elementem koniecznym do prawidłowego przetworzenia danych było przygotowanie sygnału testowego składającego się wyłącznie z szumu białego, tworzącego widmo odniesienia. Sygnał taki, podobnie jak i wszystkie inne, został uzyskany z wyjścia przetwornika DAC płyty ZCU111. Przy użyciu generatora liczb pseudolosowych zapisano do pamięci RAM wygenerowane próbki. Następnie dokonano ich kalibracji, tak aby poziom szumu osiągnął wartość około -60dBm. Sygnał taki posłużył do zatrzaśnięcia poziomu odniesienia.



Rys 6: Reprezentacja szumu wygenerowanego dla pasma badanego kanału

W kolejnym kroku dodano sygnał sinusoidalnie zmienny o częstotliwości około 105 MHz(rys. 1.1). Dodanie tego sygnału odbywało się po stronie części FPGA procesora. Rozpoczęcie generowania było również momentem od którego był resetowany czas zapisywany do wysyłanych sygnatur. Synchronizację pomiędzy dwoma urządzeniami uzyskano łącząc odpowiednio porty GPIO obydwu urządzeń.



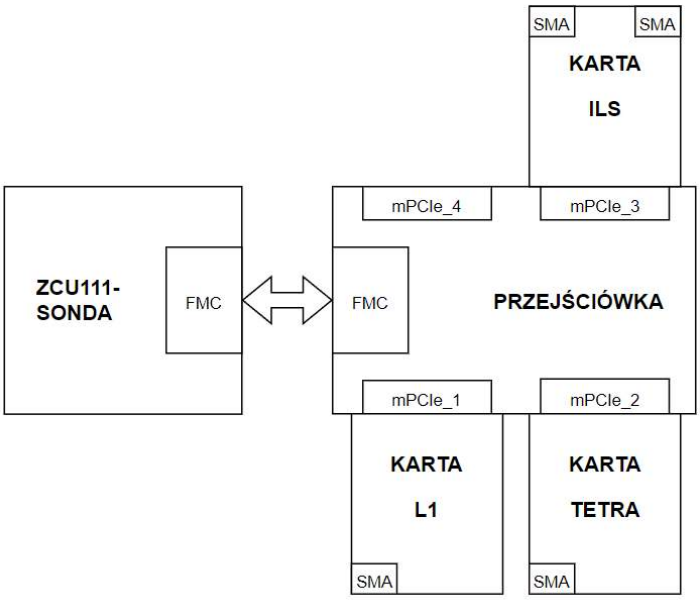
Rys 7: Szum z dodanym zakłóceniem sinusoidalnym

Po upływie 20ms zmieniano wartość sygnału, tak aby odtworzyć zmiany jakie wystąpiłby w rzeczywistości. Dostarczone dane obejmowały 2s. Po upływie tego czasu powrócono do generowania szumu oraz rozpoczęto transfer danych.

Weryfikacja algorytmów firmware (testy algorytmów na ZCU111 z udziałem przejściówki)

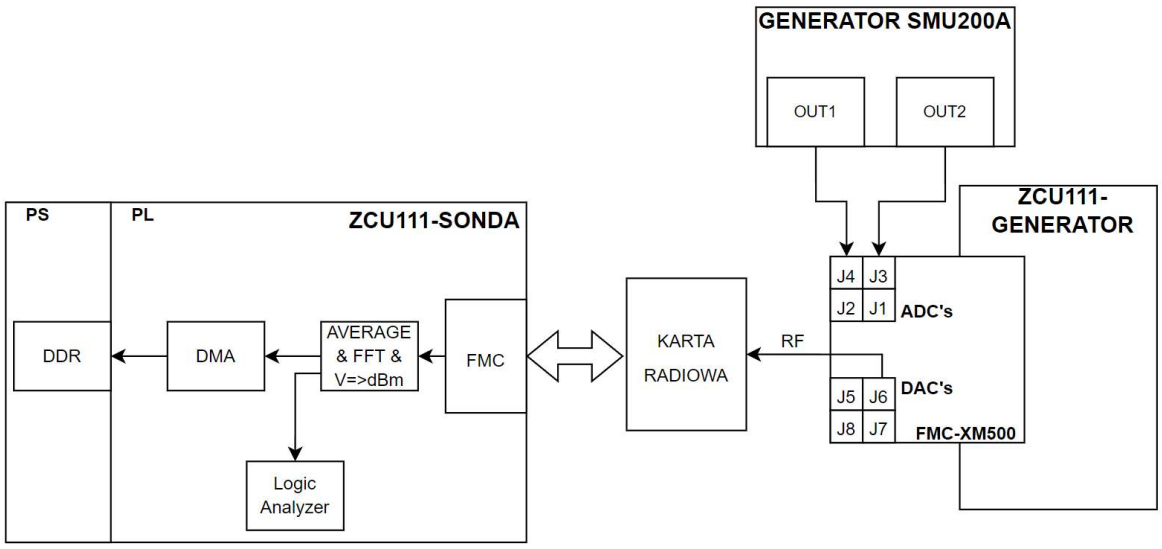
Płyta deweloperska ZCU111.

Pomiary kart radiowych przeprowadzono przy użyciu płyty developerskiej ZCU111. Same karty wpięto do złączy mini PCIe znajdujących się na przejściówce, którą podłączono do złącza FMC na ZCU111. Poniżej przedstawiono schemat blokowy ZCU wraz z kartami:



Rys 8: Schemat blokowy połączenia kart radiowych poprzez przejściówkę

Pomiary polegały na podłączeniu sygnałów testowych do złączy SMA znajdujących się na kartach a następnie przetworzeniu ich przez tory opisane powyżej na FPGA. Dodatkowo dane wykorzystane do narysowania wykresów pobrano z analizatorów logicznych podłączonych do wyjść bloków **V=>dBm.**



Rys 9: Schemat układu pomiarowego

Źródłem sygnałów testowych było drugie ZCU111, w którym wykorzystano wbudowane przetworniki ADC i DAC oraz generator R&S SMU 200A. Ponieważ generator posiada tylko 2 wyjścia, możliwe jest generowanie 2 zakłóceń w jednym momencie. Przygotowano ustawienia generatora,

które są źródłem zakłóceń dla pasm 110 MHz i 330 MHz (pierwsza para) oraz 420 MHz i L1 (druga para) zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

SMU 200A	110 & 330	420 & L1
OUT 1	110 MHz	420 MHz
OUT 2	330 MHz	L1

Tabela 4 Konfiguracja generatora SMU 200A

Sygnały z generatora podłączono następnie do złączy SMA znajdujących się na płytce rozszerzeń dołączonej do ZCU (FMC-XM500), które są bezpośrednimi wyprowadzeniami z ADC-ków znajdujących się w układzie FPGA. Wewnątrz FPGA odbywa się synteza sygnału z generatora oraz szumu generowanego przez aplikację baremetalową a następnie za pośrednictwem DAC-ów kompletny sygnał przesyłany jest do sondy. Wyprowadzenia których użyto przedstawiono w tabeli poniżej (złącza znajdują się na FMC-XM500).

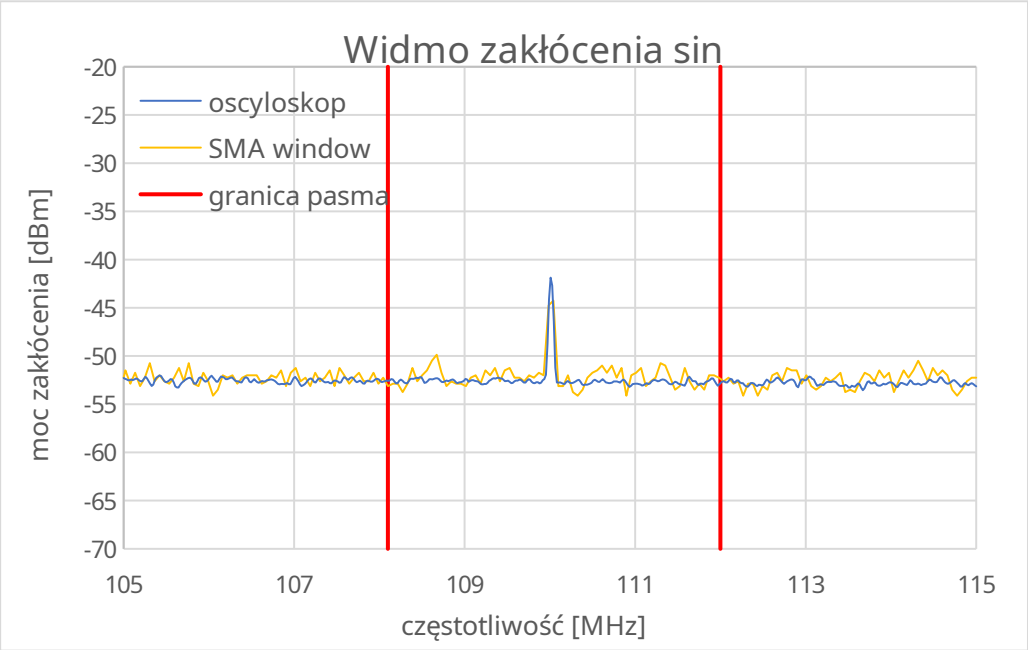
PASMO	**ADC**	**DAC**
110	J3	J6
330	J4	J5
420	J2	J8
L1	J1	J7

Tabela 5 Złącza SMA na karcie rozszerzeń FMC-XM500

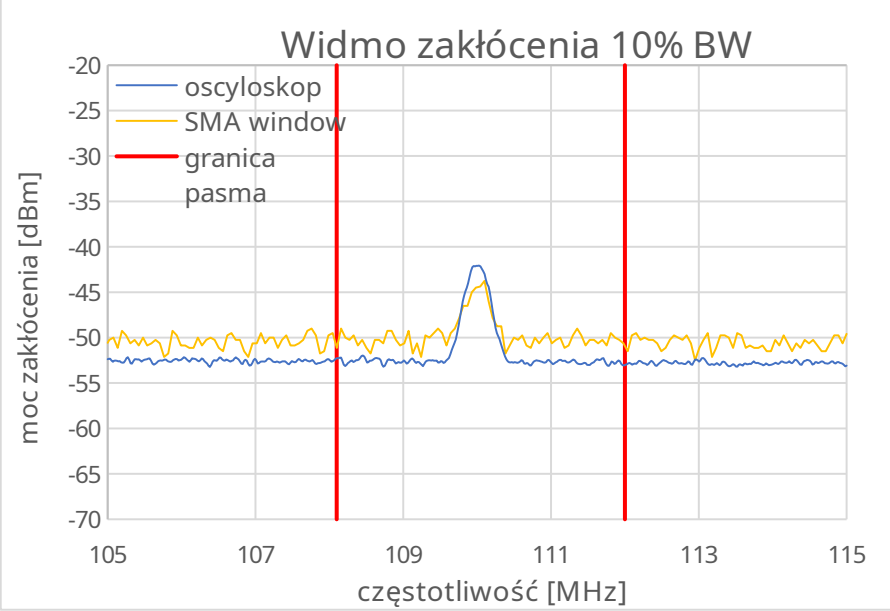
Sygnały ze złącz J5, J6, J7, J8 podłączono następnie do odpowiednich sond.

Poniżej przedstawiono porównanie wykresów FFT z oscyloskopu i wyznaczanych przez FPGA dla poszczególnych zakłóceń na różnych kartach radiowych.

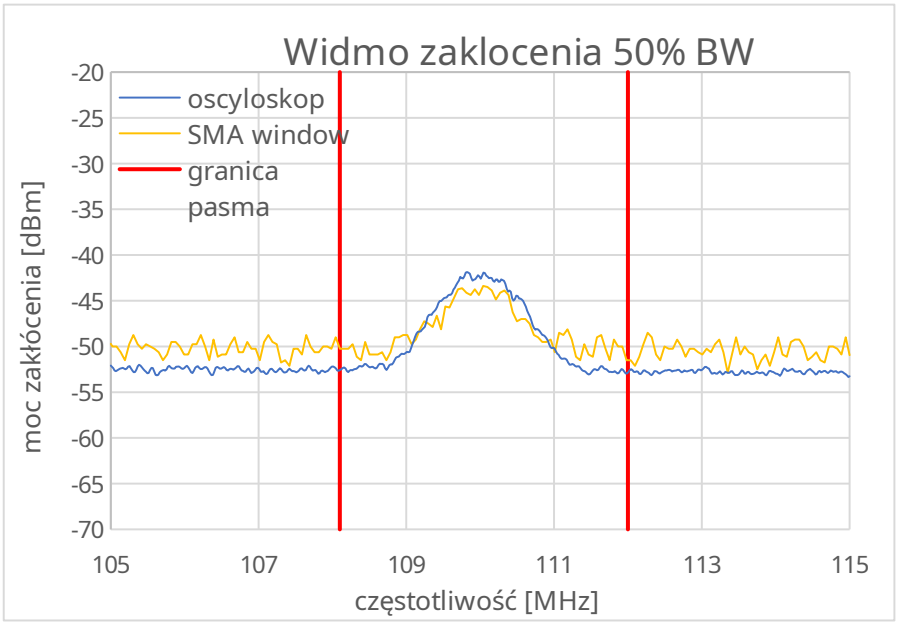
Karta ILS:



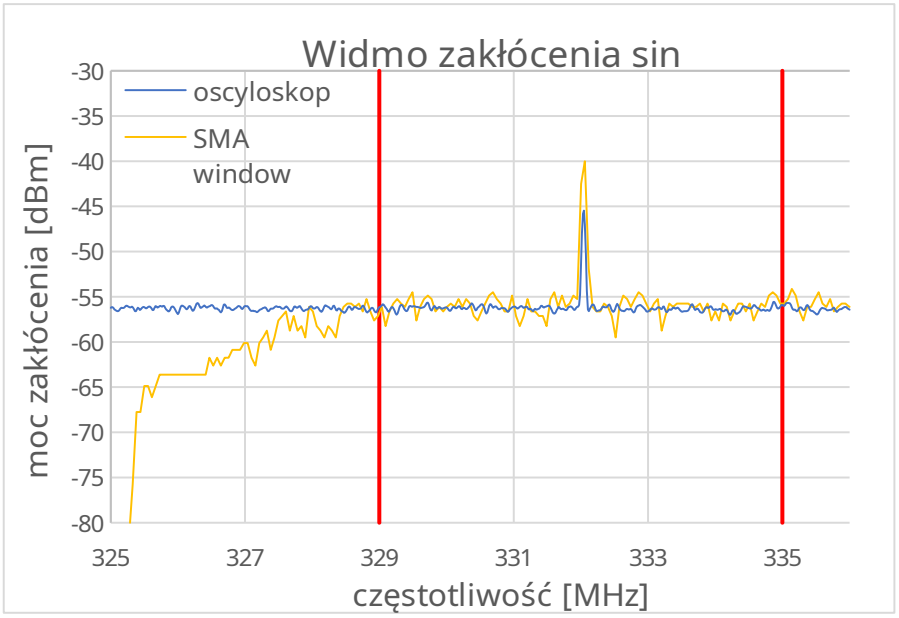
Rys 10: Karta ILS (pasmo 110) zakłócenie typu sinus



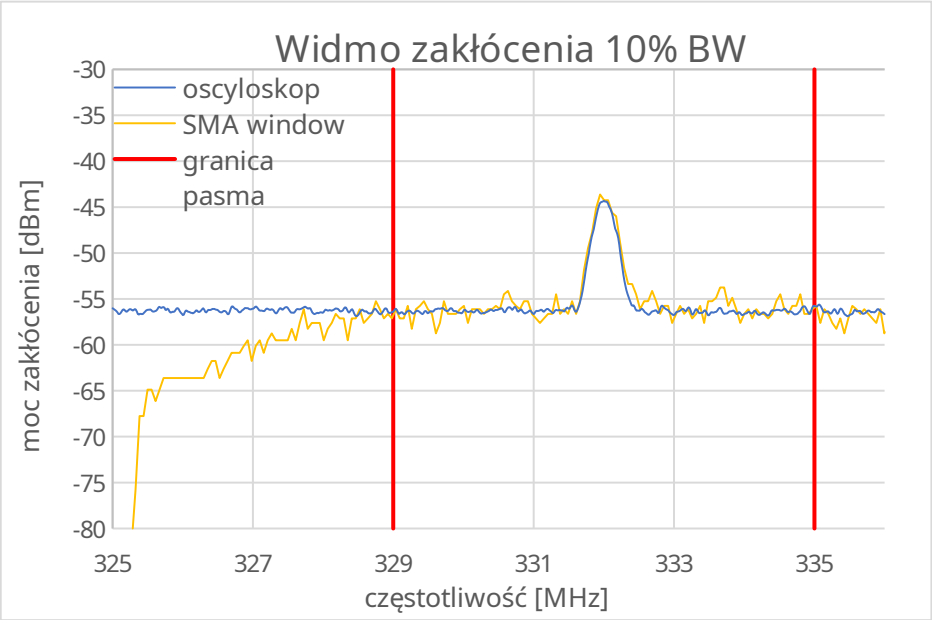
Rys 11: Karta ILS (pasmo 110) zakłócenie 10% pasma



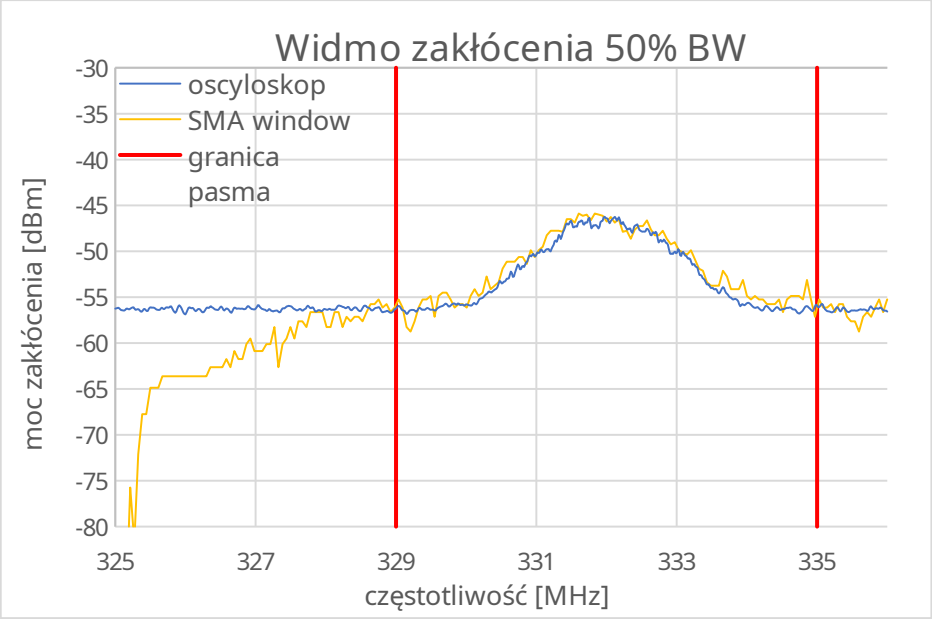
Rys 12: Karta ILS (pasmo 110) zakłócenie o szerokości 50% pasma podstawowego



Rys 13: Karta ILS (pasmo 330) zakłócenie typu sinus

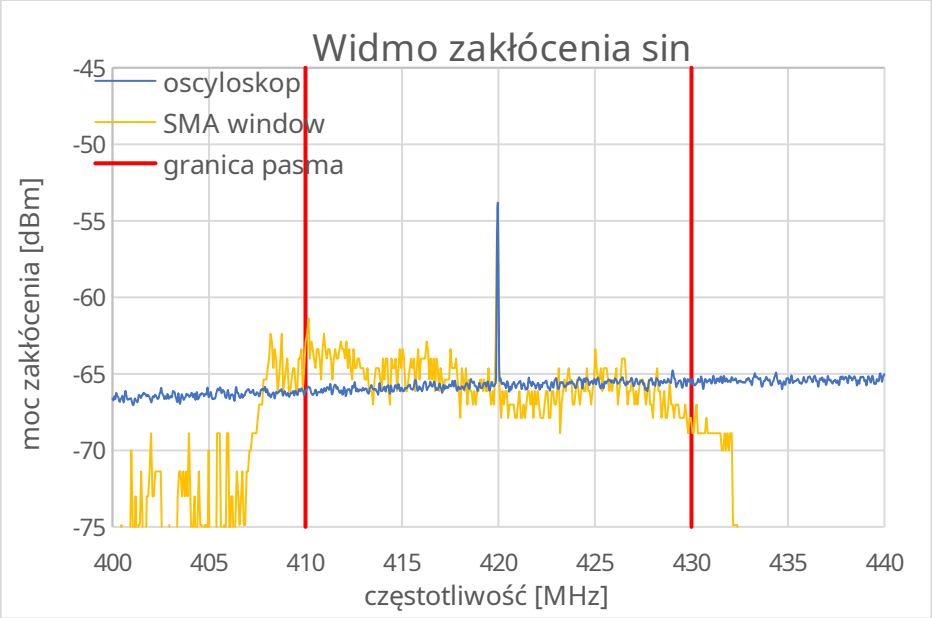


Rys 14: arta ILS (pasmo 330) zakłócenie o szerokości 10% pasma podstawowego

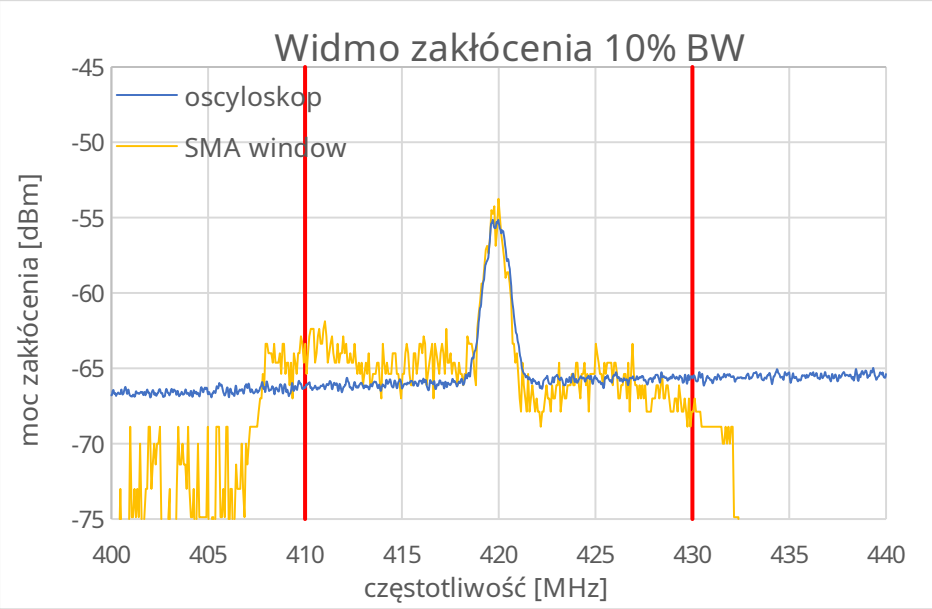


Rys 15: Karta ILS (pasmo 330) zakłócenie o szerokości 50% pasma podstawowego

Karta TETRA:

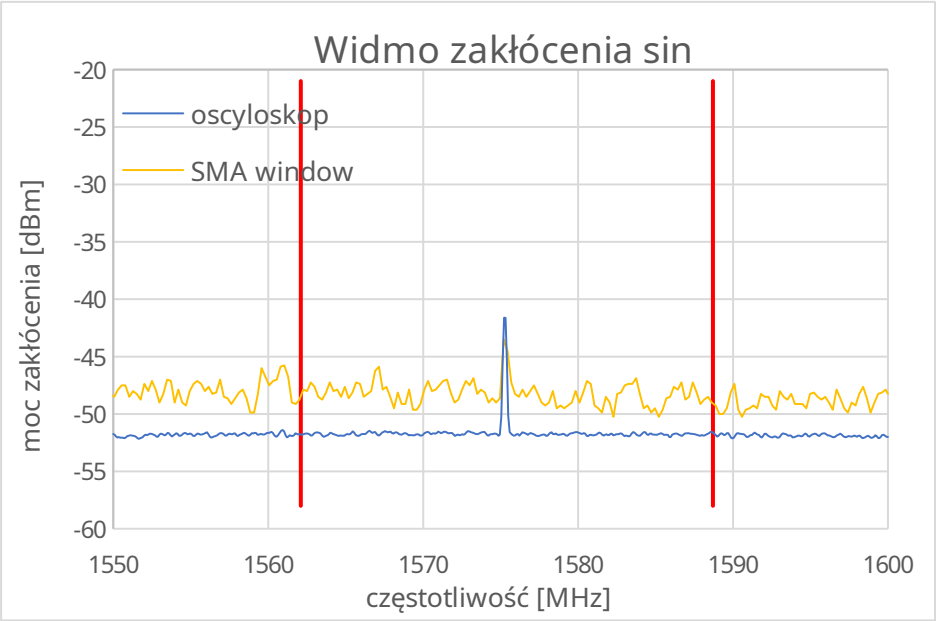


Rys 16: Karta TETRA zakłócenie typu sinus

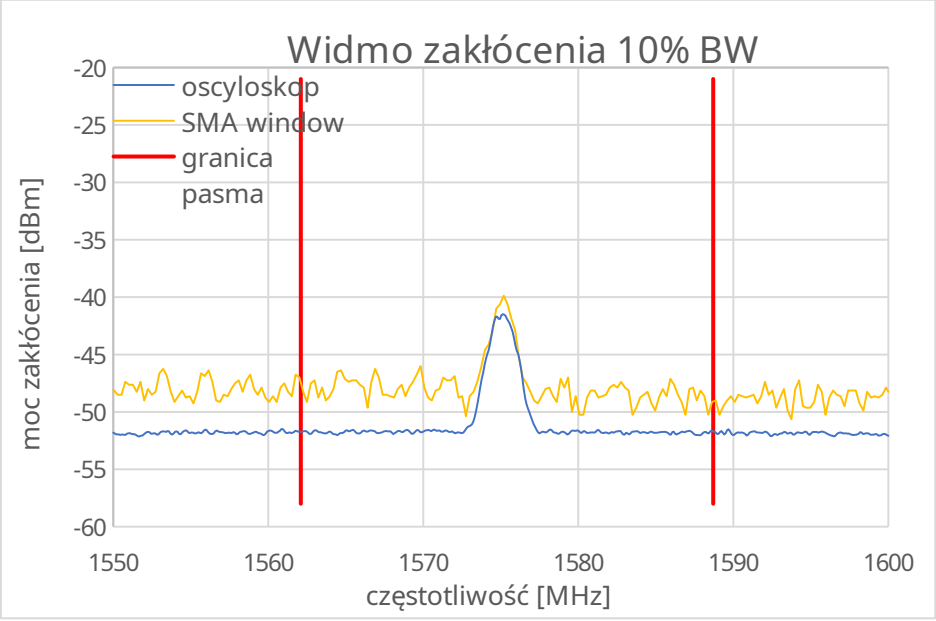


Rys 17: Karta TETRA zakłócenie o szerokości 10% pasma podstawowego

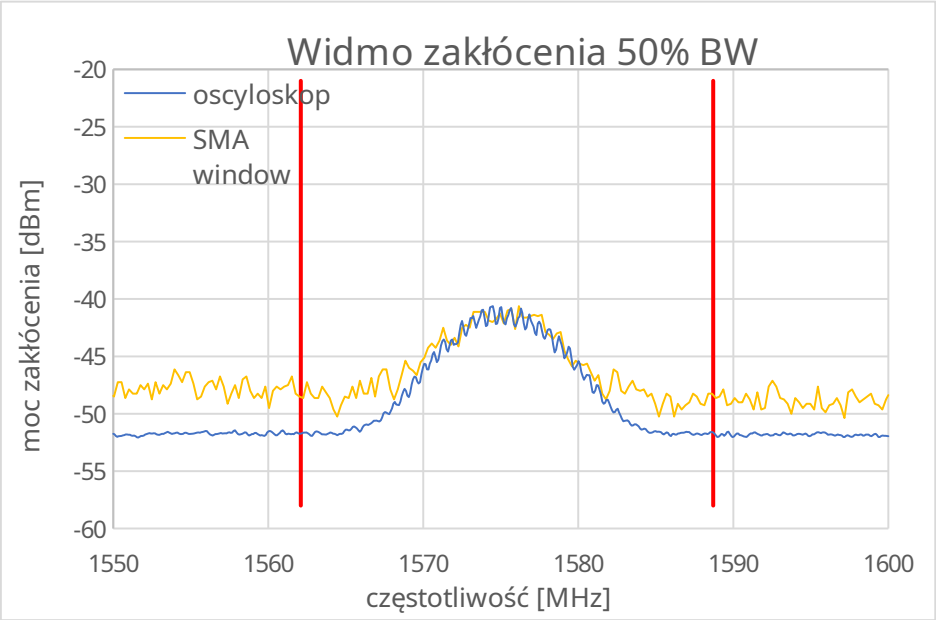
Karta L1:



Rys 18: arta L1 zakłócenie typu sinus



Rys 19: Karta L1 zakłócenie o szerokości 10% pasma podstawowego



Rys 20: Karta L1 zakłócenie o szerokości 50% pasma podstawowego

Dla kart TETRA oraz ILS 330 MHz uruchomiono tory radiowe w których znajdują się filtry. Efektem tego jest wytłumienie częstotliwości znajdujących się poza pasmem sygnału. Kolejną kwestią jest różnica poziomu szumu na wszystkich wykresach. Wynika ona z rozdzielczości FFT. Widmo wyznaczone przez oscyloskop ma mniejszą rozdzielczość na bin w porównaniu do FPGA.

Układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 8.2 został zmodyfikowany o możliwość modulowania amplitudy sygnału sinusoidalnego, wychodzącego z generatora zakłócenia, na podstawie danych zapisanych w pamięci.

Testy przetwarzania sygnału obejmowały:

- przygotowanie scenariusza testowego,
- wygenerowanie potrzebnych sygnałów testowych,
- zapis danych pomiarowych w pamięci operacyjnej płyty deweloperskiej ZCU111,
- przesłanie zapisanych danych w formie sygnatur do urządzanie odbiorczego(komputer PC).

Weryfikacja poprawności działania Systemu Centralnego

Scenariusz testowy miał służyć weryfikacji działania sond dla rzeczywistych danych pomiarowych. Został on opracowany na podstawie dostarczonych plików tekstowych, zawierających chwilową moc sygnału. Sygnał ten pochodził z trzech anten odbiorczych. Anteny te zostały umieszczone w różnych lokalizacjach. Na podstawie chwilowych poziomów sygnału możliwe jest zlokalizowanie obiektu nadawczego. Zmiany poziomu sygnału pozwalają wykreślić trajektorię ruchu obiektu powodującego zakłócenia. Otrzymane dane zostały zapisane z częstotliwością próbkowania równą 50Hz. Po przeprowadzeniu testów należało porównać dane otrzymane z danymi wejściowymi, dzięki temu możliwe jest określenie dokładności lokalizacji.

Generowanie sygnału testowe zostało podzielone na 4 etapy:

- etap 1: generacja sygnału zawierającego jedynie widmo odniesienia,
- etap 2: generacja sygnału zawierającego widmo odniesienia oraz sygnał zakłócający,
- etap 3: modulacja amplitudy sygnału zakłócenia,
- etap 4: generacja sygnału zawierającego szum
-

Etap 1 był niezbędny aby zapisać poziom odniesienia po przekroczeniu którego wykrywane są zakłócenia. Etap 2 i 3 to właściwy sygnał zawierający informację o potencjalnym ruchu obiektu, zaś etap 4 to normalna praca układu w którym nie są już wykrywane żadne zakłócenia. Działanie takie było konieczne aby mieć pewność że wszystkie zakłócenia zostały zarejestrowane i przesłane. Po wygenerowaniu sygnału opisanego w scenariuszu testowym należało zapisać powstałe dane a następnie dostarczyć do dalszego przetworzenia.

Zapis danych w pamięci operacyjnej oraz transfer do urządzenia końcowego.
Do przechowywania danych wykorzystano szybką pamięć operacyjną DDR4 dostępną w ZCU111. Ze względu na wartość częstotliwości pracy całego toru nie był możliwy bezpośredni transfer. Zarezerwowano odpowiedni obszar, następnie przy użyciu mechanizmu DMA dokonywano wpisów do tejże pamięci. Po zapisie odczytywano ilość wpisanych danych, zależną od wykrytego zakłócenia oraz ich ilości, następnie ponownie inicjowano DMA ale wykorzystując następne wolne komórki pamięci.
Transfer danych został zrealizowany z wykorzystaniem komunikacji UART przy prędkości 115200 bodów/s. Aplikacja po stronie komputera PC odbierała dane oraz zapisywała je w plikach tekstowych. Program ten został tak przygotowany aby możliwe było określenie ilości danych które chcemy odebrać a dodatkowo dokonanie podziału na pliki .txt o dowolnej wielkości. Rezultatem tych prac było otrzymanie 3 plików .txt, zawierających zarejestrowany stan pracy urządzenia(wykrywanie lub nie zakłócenia oraz jego poziom) przez około 3s.

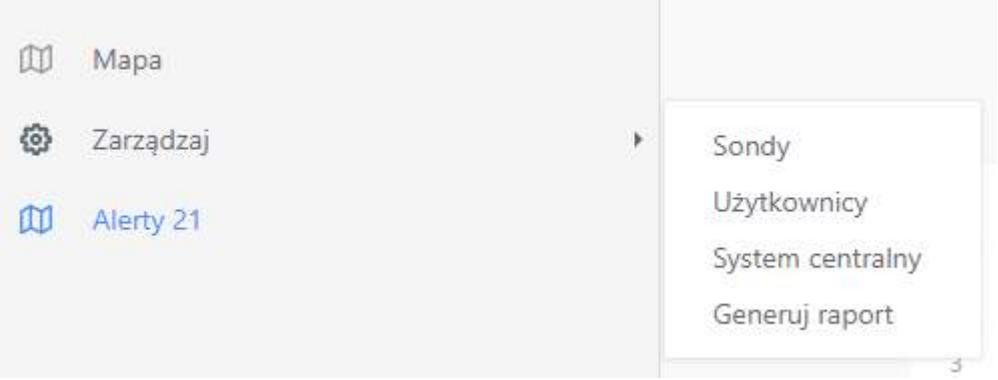
Struktura plików wynikowych:

- **BD** - informacja o końcu okna obserwacji,
- **EOL** - informacja o końcu zakłóceń z danego detektora, znak ten występuje po każdym pełnym oknie FFT,
- **T** - czas, jednostka [ns],
- **freq** - częstotliwość środkowa zakłócenia, jednostka [kHz],
- **bw** - pasmo zakłócenia, jednostka [kHz],
- **j** - poziom mocy zakłócenia, jednostka [dBm],
- **no** - poziom szumów, jednostka [dBm].

GUI

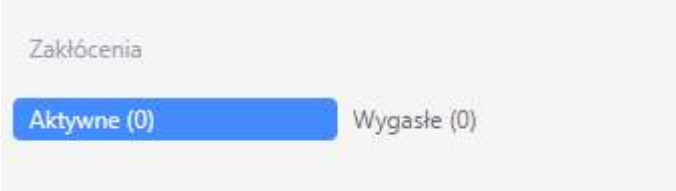
Administracja

Do dyspozycji użytkownika są 3 zakładki główne: Mapa, Zarządzaj oraz Alerty. Menu Zarządzaj zawiera 4 podstrony: Sondy, Użytkownicy, System centralny oraz Generuj raport.



Rys 21: Panel Administratora

Po wejściu na stronę główną aplikacji domyślnie wybraną zakładką jest Mapa. Na mapie w czasie rzeczywistym pojawiają się zakłócenia pochodzące z sond. Pokazywane są w formie punktów na bieżąco łączonych w linie. Wokół punktów umieszczane są również półprzezroczyste pola (koła), które wyznaczają wariancję niepewności lokalizacji zakłócenia. Każde zakłócenie jest wyświetlane w panelu w sekcji Zakłócenia. Można je podzielić na 2 typy: zakłócenia aktywne oraz zakłócenia wygasłe. Przy każdym z tych typów wyświetlana jest ich liczba.



Rys 22: Podgląd ilości zakłóceń

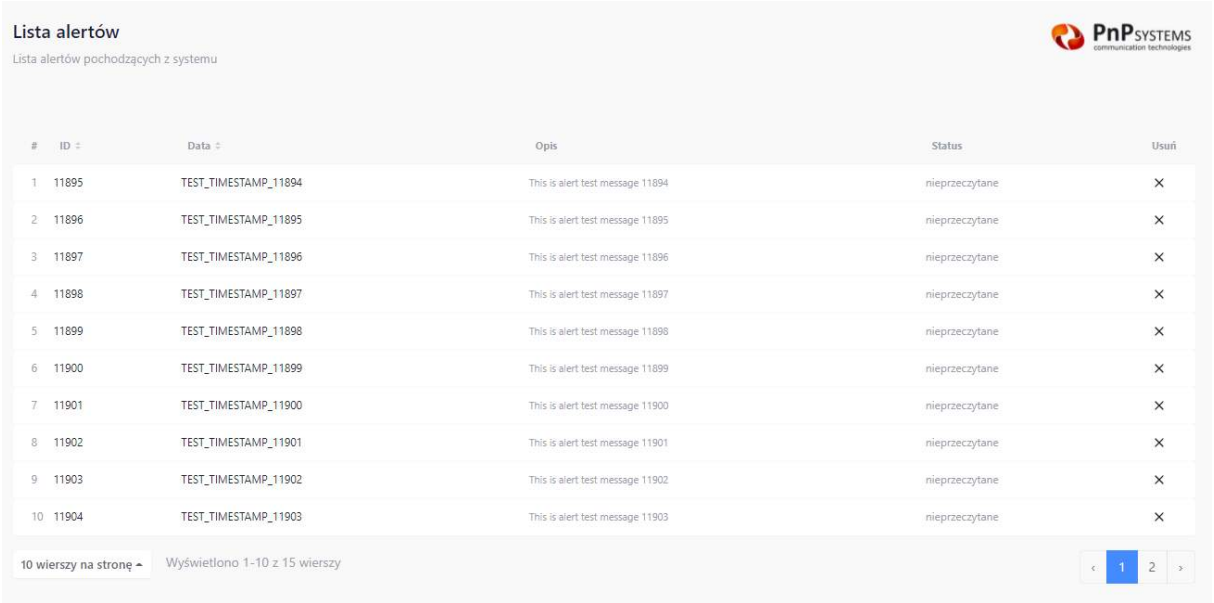
Mapa pokazuje również te sondy (w formie ikon), które zostały poprawnie zarejestrowane w systemie oraz z którymi jest aktywne połączenie.



Rys 23: Mapa z lokalizacjami sond systemu

Zakładka Alerty

Zakładka Alerty zawiera posortowaną według daty listę alertów, jakie nadeszły z systemu centralnego do aplikacji frontendu. Alerty mogą oznaczać jakieś zdarzenie, np. awarię sondy, ale również są wysyłane, gdy resetowanie sondy się nie powiedzie. Pojawienie się każdego nowego alertu jest dodatkowo sygnalizowane przez wyskakujące okienko na stronie.



Lista alertów

Lista alertów pochodzących z systemu

PnP SYSTEMS communication technologies

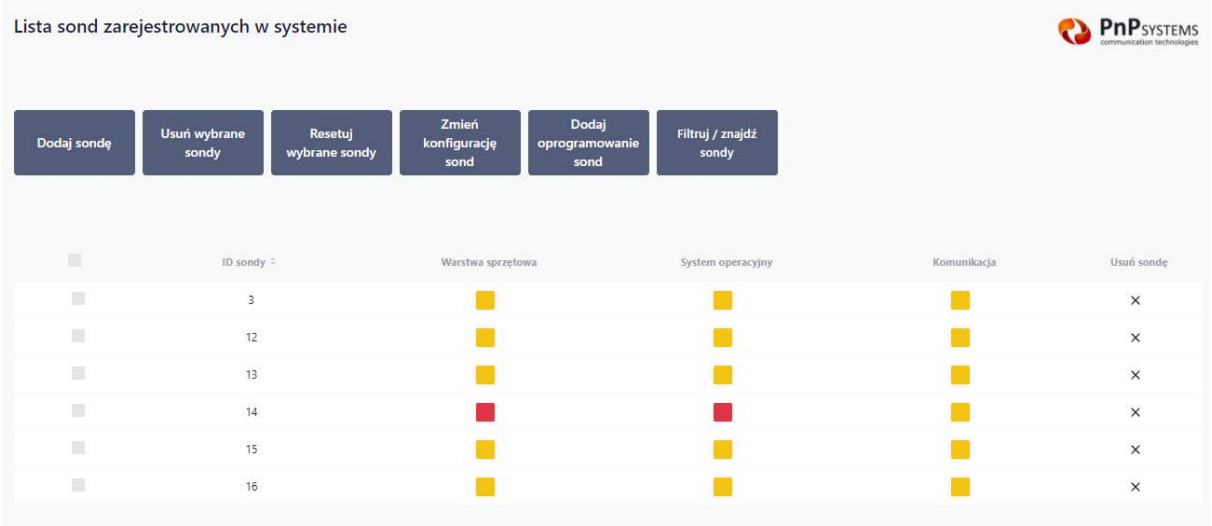
#	ID	Data	Opis	Status	Usuń
1	11895	TEST_TIMESTAMP_11894	This is alert test message 11894	nieprzeczytane	×
2	11896	TEST_TIMESTAMP_11895	This is alert test message 11895	nieprzeczytane	×
3	11897	TEST_TIMESTAMP_11896	This is alert test message 11896	nieprzeczytane	×
4	11898	TEST_TIMESTAMP_11897	This is alert test message 11897	nieprzeczytane	×
5	11899	TEST_TIMESTAMP_11898	This is alert test message 11898	nieprzeczytane	×
6	11900	TEST_TIMESTAMP_11899	This is alert test message 11899	nieprzeczytane	×
7	11901	TEST_TIMESTAMP_11900	This is alert test message 11900	nieprzeczytane	×
8	11902	TEST_TIMESTAMP_11901	This is alert test message 11901	nieprzeczytane	×
9	11903	TEST_TIMESTAMP_11902	This is alert test message 11902	nieprzeczytane	×
10	11904	TEST_TIMESTAMP_11903	This is alert test message 11903	nieprzeczytane	×

10 wierszy na stronę | Wyświetlono 1-10 z 15 wierszy | ‹ 1 2 ›

Rys 24: Panel alertów o zakłóceniach

Zakładka Sondy

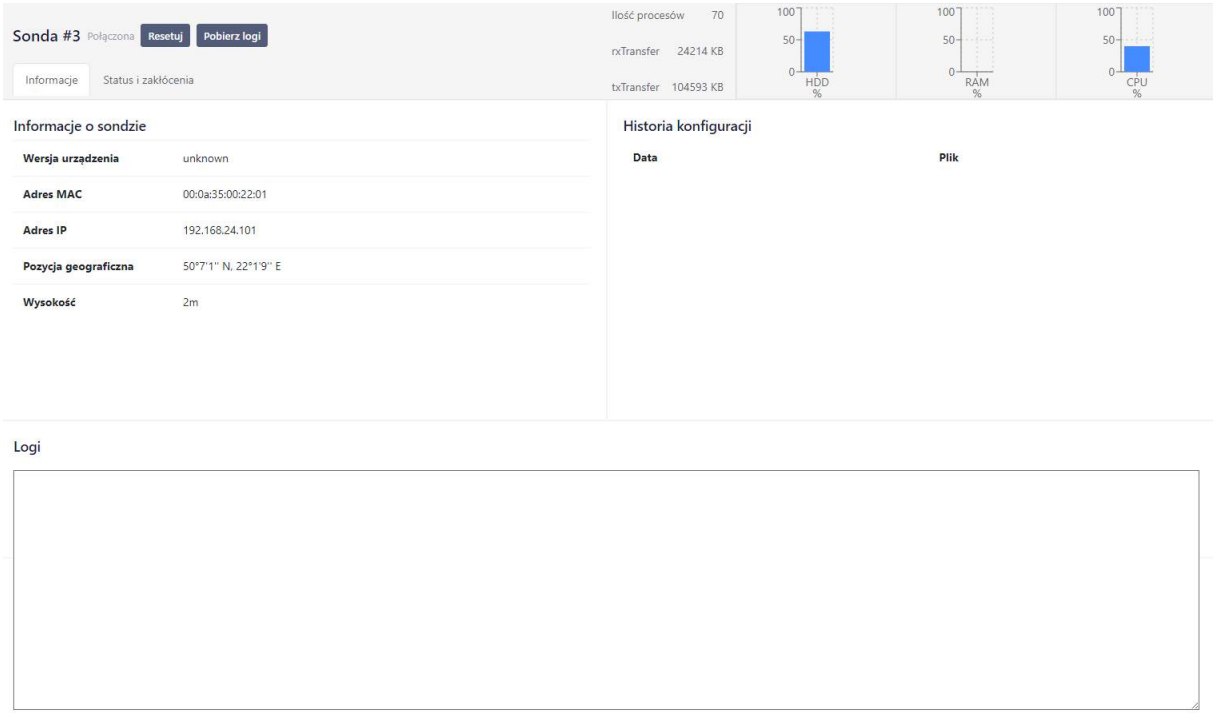
Zakładka Sondy zawiera listę sond zarejestrowanych w systemie. Każda sonda posiada parametry takie jak IP, adres MAC, koordynaty (longitude, latitude), wysokość i inne. Parametry te można zobaczyć poprzez jednokrotne kliknięcie na wiersz z daną sondą. Po szybkim dwukrotnym kliknięciu na wiersz z daną sondą można zobaczyć szczegółowy panel sondy, a w nim na jednej zakładce dane o wersji, adresach i pozycji sondy, a na drugiej m.in. dane o FFT zobrazowane na wykresach. Poszczególne wykresy z FFT można dowolnie włączać i wyłączać. Panel sondy również posiada 3 wykresy z zużyciem zasobów takich jak RAM, HDD oraz CPU oraz pole z logami danej sondy, które można czyścić z poziomu aplikacji frontendu.



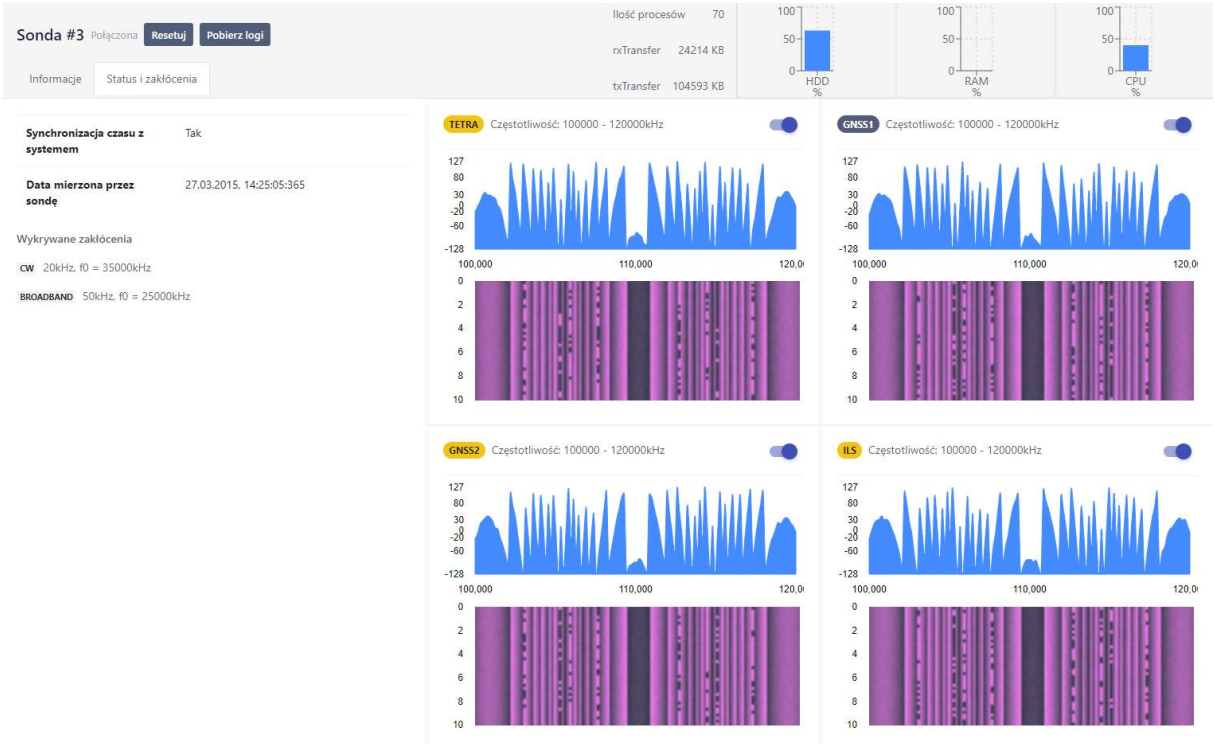
Rys 25: Panel monitorowania sond systemu



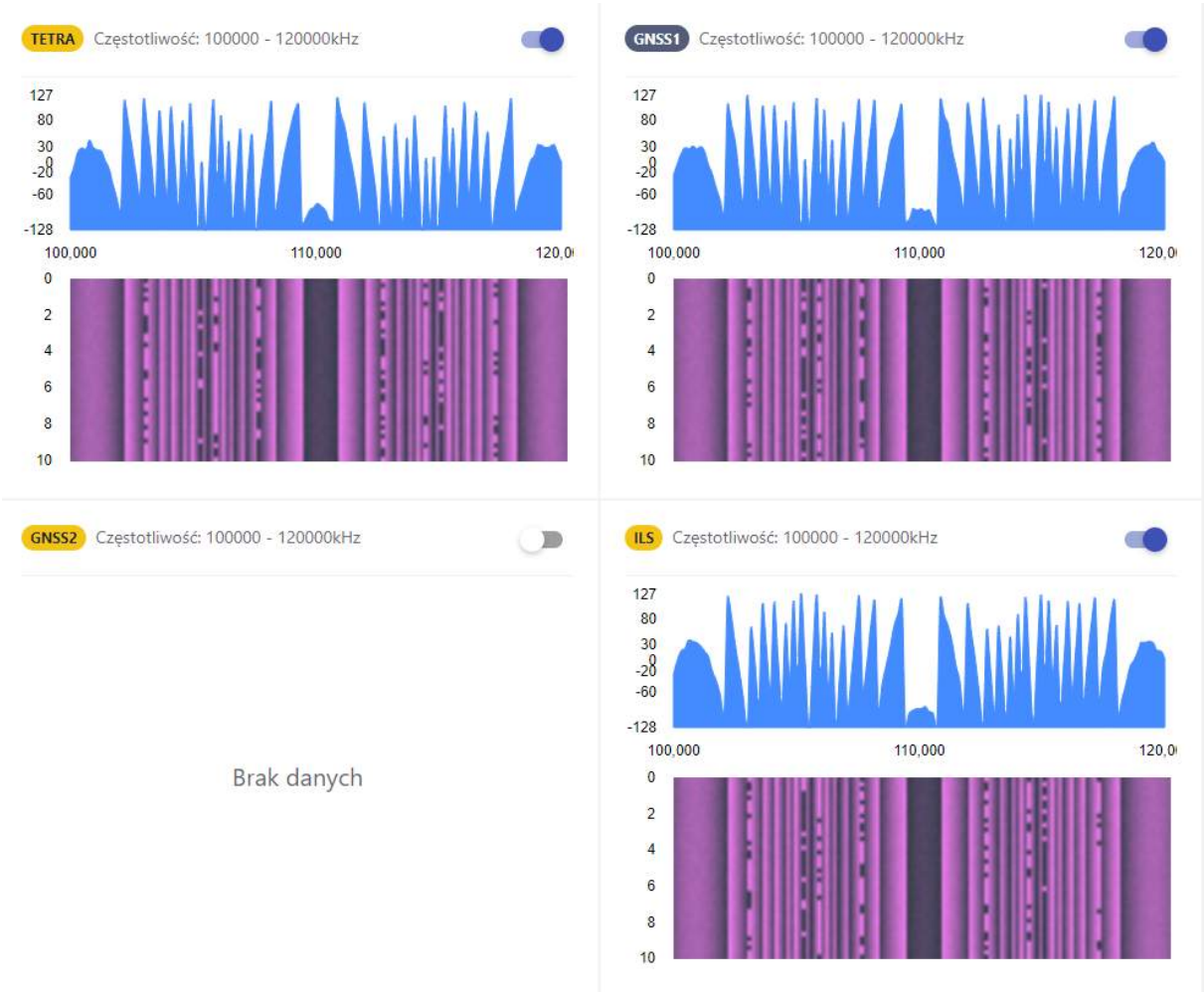
Rys 26: Panel prezentacji danych sondy



Rys 27: Panel szczegółowych informacji sondy systemu



Rys 28: Prezetacja obserwowanych widm (dane widma testowe) dla wybranej sondy



Rys 29: Widok obserowanych widm - powiększenie

Panel pozwala na 6 dodatkowych akcji: dodanie nowej sondy, usunięcie wybranych sond, resetowanie wybranych sond, zmiana ich konfiguracji, dodanie nowego oprogramowania oraz filtrowanie listy sond, np. po konkretnym adresie MAC czy wysokości.

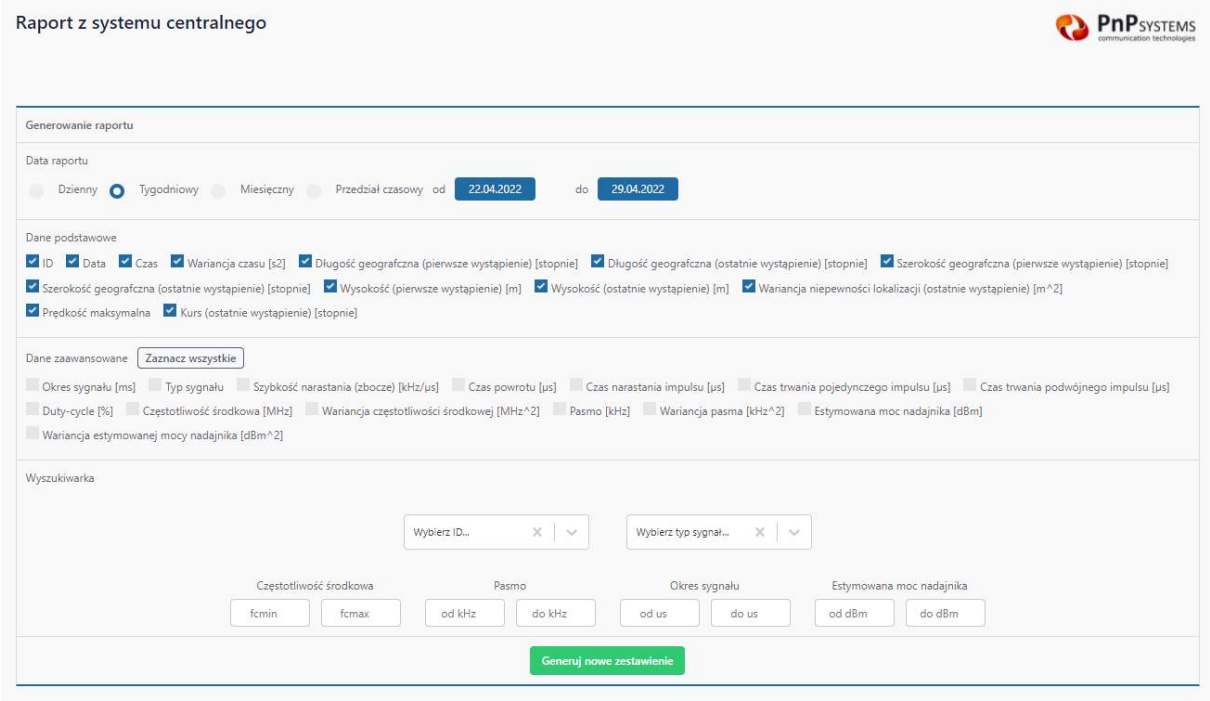


Rys 30: Okno dialogowe konfigurowania nowej sondy systemu

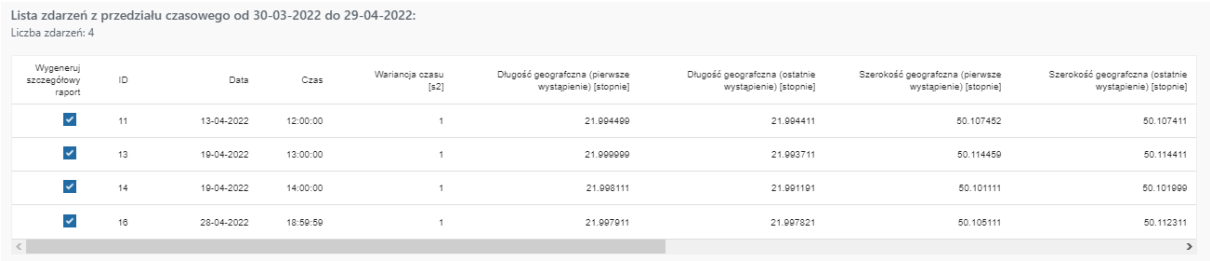
Zakładka System centralny

Zakładka System centralny zawiera logi systemu centralnego. Podobnie, jak w przypadku użytkowników - dla grupy administratorów dostępny jest przycisk czyszczenia logów.

Zakładka Generuj raport zawiera interfejs umożliwiający wygenerowanie raportu z zakłóceń, jakie pojawiły się w systemie centralnym. Użytkownik do wyboru ma różne opcje, np. wybranie czasookresu z którego chce wygenerować raport. Oprócz tego w tabeli z wynikami może umieścić różne kolumny, np. typ sygnału czy częstotliwość środkową zakłócenia, ponadto wyszukane dane może przefiltrować np. po ID zakłócenia lub po typie sygnału (pokazać tylko takie wiersze, które spełniają dany warunek). Wybrane zakłócenia pojawiają się na mapie umieszczonej pod tabelką z danymi, gdzie koniec interferencji jest oznaczony pinezką. Każde zakłócenie na mapie oznaczone jest również plakietką z ID. Dla każdego wiersza w tabeli można wygenerować raport szczegółowy zawierający wszystkie dane o tym zakłóceniu pobrane z bazy danych. Dla pojedynczego raportu również generowana jest mapa, na której umieszczone są linie łączące poszczególne punkty interferencji, dodatkowo koniec interferencji jest oznaczony pinezką.

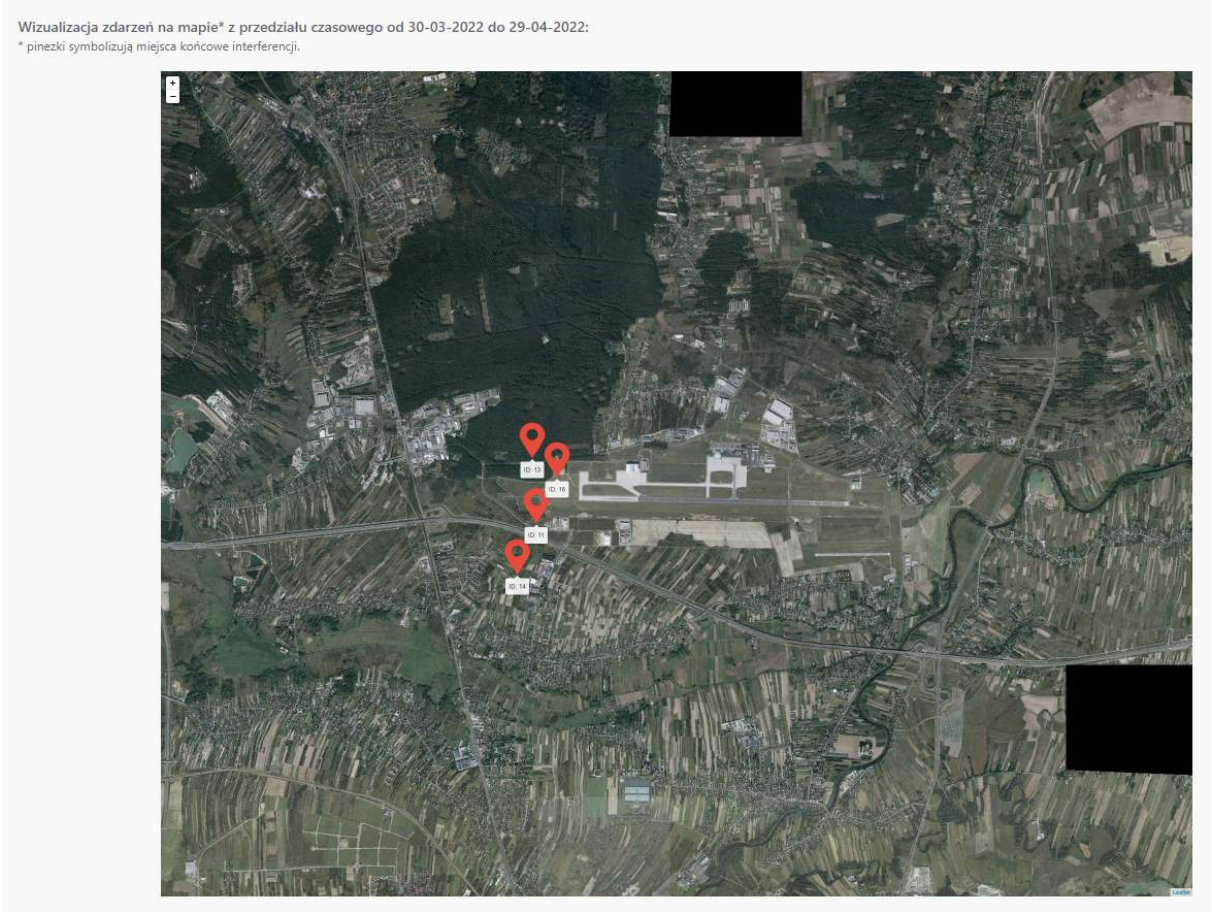


Rys 31: Panel konfiguracji generatora raportów

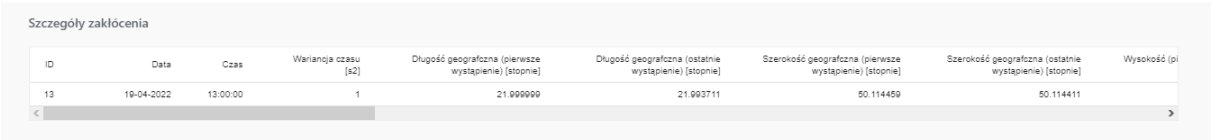


Wygeneruj szczegółowy raport	ID	Data	Czas	Wariancja czasu [s2]	Długość geograficzna (pierwsze wystąpienie) [stopnie]	Długość geograficzna (ostatnie wystąpienie) [stopnie]	Szerokość geograficzna (pierwsze wystąpienie) [stopnie]	Szerokość geograficzna (ostatnie wystąpienie) [stopnie]
☑	11	13-04-2022	12:00:00	1	21.994499	21.994411	50.107452	50.107411
☑	13	19-04-2022	13:00:00	1	21.999999	21.993711	50.114459	50.114411
☑	14	19-04-2022	14:00:00	1	21.998111	21.991191	50.101111	50.101999
☑	16	28-04-2022	18:59:59	1	21.997911	21.997821	50.105111	50.112311

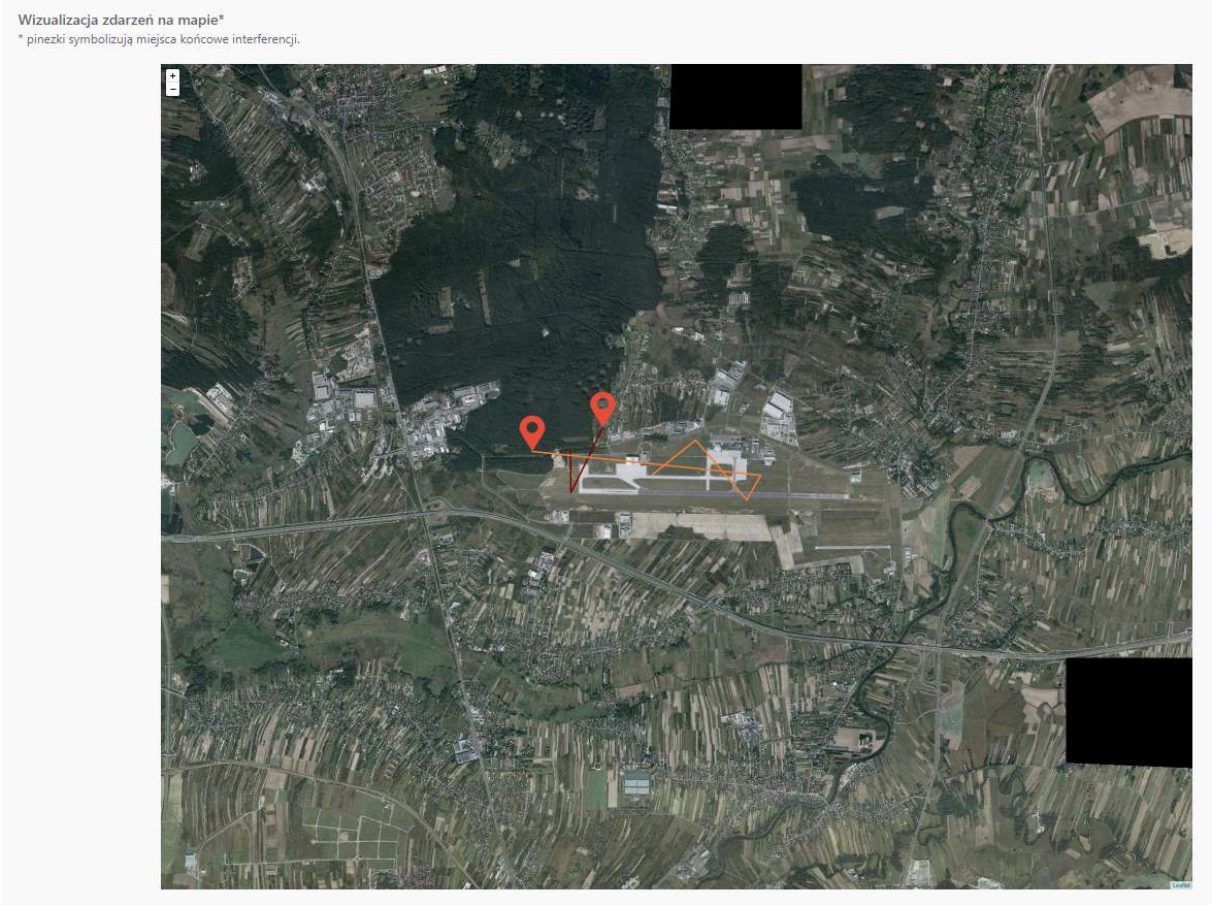
Rys 32: Lista zdarzeń do selekcji do generowanego raportu



Rys 33: Wystąpienie zdarzeń (zakłóceń) odwzorowanych na mapie



Rys 34: Panel informacyjny ze szczegółami o zdarzeniu

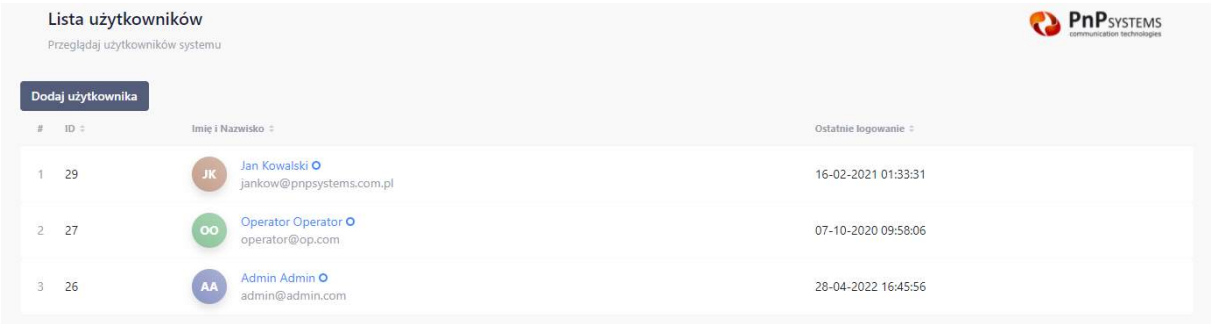


Rys 35: Przykład wizualizacji przemieszczania zakłócenia (dane testowe)

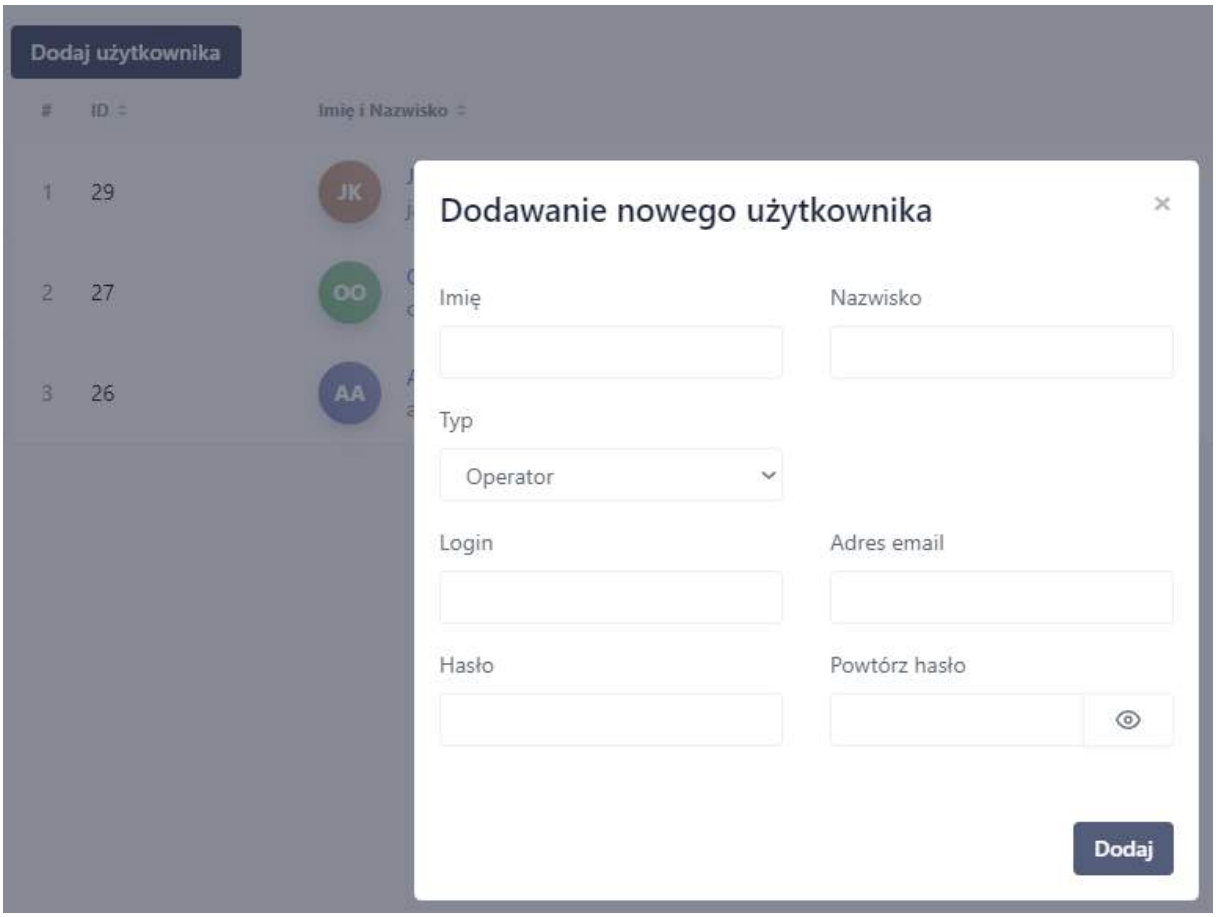
Panel frontendu posiada dodatkowo opcję zmiany kolorystyki na ciemną (lewy dolny róg).

Użytkownicy

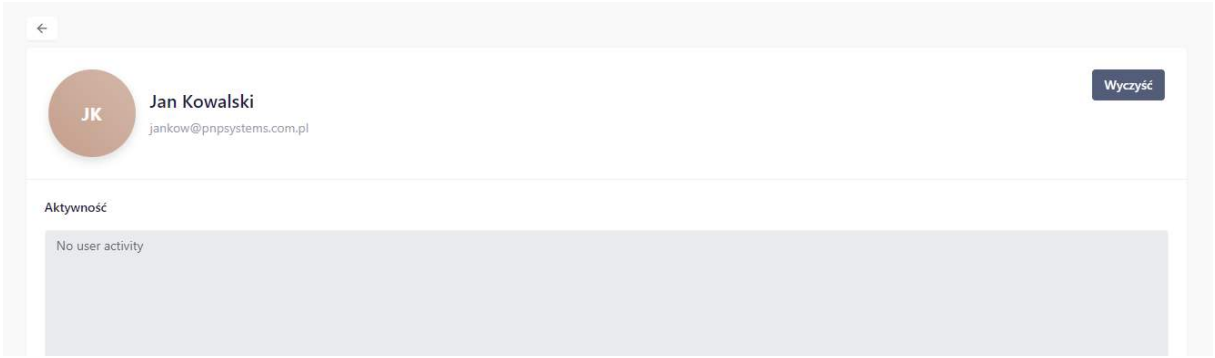
Zakładka Użytkownicy zawiera listę użytkowników zarejestrowanych w systemie. Użytkownicy są podzieleni na grupy: administratorzy oraz operatorzy. Dodawanie użytkowników to opcja dostępna jedynie dla użytkowników z grupy administratorów. Po jednokrotnym kliknięciu na wiersz z danym użytkownikiem, można zobaczyć szczegółowe dane o nim oraz jego logi aktywności w systemie. Administrator posiada możliwość wyczyszczenia logów danego użytkownika.



Rys 36: Panel administracji użytkownikami systemu



Rys 37: Okno dialogowe dodawania użytkownika



Rys 38: Okno konfiguracyjne użytkownika

Prezentacja wizualizacji zakłócenia – dane rzeczywiste

Poniżej zaprezentowane jest zdarzenie zlokalizowania zakłócenia. Charakterystycznym jest informowanie o statusie sondy bezpośrednio na mapie. Przykładowo, czerwony sygnał na górnej części ikony sondy oznacza, że dana sonda właśnie zidentyfikowało sygnał zakłócający.
Pola zielone są pozycją estymowaną zakłócenia, a jasny zielony oznacza promień potencjalnego błędu estymacji pozycji.



Rys 39: Zbliżenie na prezentację zlokalizowania zakłóceń

Koniec dokumentu